GRASP: Ejemplos

- Una vez presentada la metaheurística GRASP, se describe un *framework* (marco de trabajo) general, utilizando como ejemplo un problema de optimización combinatoria.

- Para cada ejemplo, se define el problema y se describen las dos fases de GRASP.

- El ejemplo a considerar es el *Set Covering Problem* (Problema de Cobertura de Conjunto).

Problema de cobertura de conjunto

Planteamiento del problema

- Dados n conjuntos finitos $P_1, P_2, \ldots, P_n$, sean $I = \bigcup_{i=1}^{n} P_i = \{1, 2, \ldots, m\}$ y $J = \{1, 2, \ldots, n\}$. Un conjunto $J^* \subseteq J$ es una cobertura si $\bigcup_{i \in J^*} P_i = I$.

- El problema de cobertura de conjunto consiste en encontrar la cobertura de mínima cardinalidad.

Problema de cobertura de conjunto

Especificación formal del problema

- Los parámetros de este problema son los siguientes:
  - Un número entero positivo n que especifica un número de conjuntos finitos.
  - Los n conjuntos finitos $P_1, P_2, \ldots, P_n$.
- Considere que $I = \bigcup_{i=1}^{n} P_i = \{1, 2, \ldots, m\}$ y $J = \{1, 2, \ldots, n\}$.
- Una solución es un conjunto $J^* \subseteq J$ tal que $\bigcup_{i \in J^*} P_i = I$ y $|J^*| = \min_{J' \subseteq J} |J'|$.

Problema de cobertura de conjunto

Instancia del problema

- Una asignación particular de valores a todos los parámetros del problema es la siguiente:
  - $n = 4$
  - $P_1 = \{1, 2\}$, $P_2 = \{1, 3\}$, $P_3 = \{2\}$, $P_4 = \{3\}$
- Soluciones factibles para esa asignación de valores son las siguientes: $\{P_1, P_2, P_3, P_4\}$, $\{P_1, P_2, P_3\}$, $\{P_1, P_2, P_4\}$, $\{P_2, P_3, P_4\}$, $\{P_1, P_2\}$, $\{P_1, P_4\}$ y $\{P_2, P_3\}$
- Soluciones óptimas para esa asignación de valores son las siguientes: $\{P_1, P_2\}$, $\{P_1, P_4\}$ y $\{P_2, P_3\}$

Problema de cobertura de conjunto

Fase de construcción de GRASP

```
procedure ConstructCover(n, P_1, P_2, ..., P_n, α, J*)
    for j = 1, ..., n → P_j^0 := P_j rof;
    J* := ∅;
    for P_j^0 ≠ ∅, ∀j = 1, ..., n →
        Γ̄ := max{|P_j^0| : 1 ≤ j ≤ n};
        𝒫 := {j : |P_j^0| ≥ α · Γ̄, 1 ≤ j ≤ n};
        Select k at random from 𝒫;
        J* := J* ∪ {k};
        for j = 1, ..., n → P_j^0 := P_j^0 \ P_k^0 rof;
    rof;
end ConstructCover;
```

Figura 1: Fase de construcción para el problema de cobertura de conjunto

Problema de cobertura de conjunto

Fase de construcción de GRASP

	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_6	P_7	P_8
1						•		
2			•	•			•	
3	•	•		•	•		•	
4	•			•	•	•		•
5					•	•		
	2	1	1	3	3	3	2	1

Figura 2: Fase de construcción para el problema de cobertura de conjunto. Situación que se presenta suponiendo que $\alpha = 0{,}4$. En este caso, $RCL = \{P_1, P_4, P_5, P_6, P_7\}$

Problema de cobertura de conjunto

Fase de construcción de GRASP

P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_6	P_7	P_8	
					•			1
		•	•			•		2
								3
								4
								5
0	0	**1**	**1**	0	**1**	**1**	0	

Figura 3: Fase de construcción para el problema de cobertura de conjunto. Situación que se presenta suponiendo que se selecciona aleatoriamente P_5

Problema de cobertura de conjunto

Fase de construcción de GRASP

	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_6	P_7	P_8
1								
2			•	•			•	
3	•	•		•	•		•	
4								
5								
	1	1	1	**2**	1	0	**2**	0

Figura 4: Fase de construcción para el problema de cobertura de conjunto. Situación que se presenta suponiendo que se selecciona aleatoriamente P_6 en vez de P_5

Fase de búsqueda local de GRASP

- En esta fase se definen los movimientos necesarios para realizar el proceso de búsqueda local con respecto a las vecindades.

- Se define un intercambio-(k, p) como sigue: intercambiar una k-tupla en una cobertura J^* con una p-tupla $(p < k)$ que no se encuentre en J^*.

Problema de cobertura de conjunto

Fase de búsqueda local de GRASP

	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_6	P_7	P_8
1						•		
2			•	•			•	
3	•	•		•	•		•	
4	•			•	•	•		•
5					•	•		

Figura 5: Fase de búsqueda local para el problema de cobertura de conjunto. En este caso, la cobertura es $\{P_3, P_5, P_6\}$

Problema de cobertura de conjunto

Fase de búsqueda local de GRASP

P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_6	P_7	P_8	
					•			1
		•	•			•		2
•	•		•	•		•		3
•			•	•	•		•	4
				•	•			5
			↑		↑			

Figura 6: Fase de búsqueda local para el problema de cobertura de conjunto. En este caso, después de un intercambio-$(2, 1)$, la cobertura es $\{P_4, P_6\}$